

Materia: Matemática Discreta	Código: 93.16
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica / Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 4/11/2022 11:48:23	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conteo, Complejidad de algoritmos, Álgebra de Boole, Divisibilidad, Congruencia, Recurrencia, Códigos, Grafos y Árboles

➤ Presentación de la materia:

La materia Matemática Discreta para las carreras de Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Analítica Empresarial y Social, se dicta en el primer año de ambas carreras y busca desarrollar en el estudiante criterios de organización de la información para modelar matemáticamente problemas del ámbito discreto y mediante pseudo códigos extender estos problemas a la formulación de algoritmos que luego se pueden extender en el ámbito de programación ya que la informática se basa en estructuras discretas.

Los requisitos para la materia son conocimientos básicos de álgebra y de análisis matemático.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos fundamentales de la materia son:

- 📖 Desarrollar un pensamiento matemático abstracto y aplicarlo a resolver problemas concretos.
- 📖 Aplicar fundamentos de álgebra a situaciones prácticas.

- ▣ Aplicar métodos inductivos, recursivos y deductivos en la resolución de diversos problemas específicos de álgebra.
- ▣ Desarrollar, interpretar y comprender modelos basados en teoría de grafos.
- ▣ Introducir en forma práctica la complejidad de algoritmos.
- ▣ Comprender y reproducir expresiones de la lógica clásica.
- ▣ Identificar y evaluar problemas del álgebra de Boole.
- ▣ Representar un circuito digital mediante una expresión de Boole y a partir de ella, tratar de obtener circuitos equivalentes más compactos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Principios fundamentales del conteo	Reglas de la suma y el producto. Permutaciones. Combinaciones. Combinaciones con repetición. Distribuciones.
Propiedades de los enteros	Inducción matemática. Definiciones recursivas.
Relaciones de recurrencia	Relaciones de recurrencia lineales de primer orden. Relaciones de recurrencia lineales homogéneas de segundo orden. Relaciones de recurrencia no homogéneas.
Complejidad	Complejidad computacional. Análisis de algoritmos.
Introducción a la teoría de grafos	Definiciones y ejemplos. Subgrafos, complementos e isomorfismos de grafos. Grado de un vértice: recorridos y circuitos eulerianos. Grafos planos.
Árboles	Definiciones, propiedades y ejemplos. Árboles con raíz. Árboles y ordenamientos. Árboles ponderados.
Optimización	Algoritmo del camino más corto de Dijkstra. Árboles recubridores minimales: algoritmos de Kruskal y Prim. Algoritmo de codificación de Huffman.
Álgebra de Boole y funciones de conmutación	Funciones de conmutación. Forma normal disyuntiva y forma normal conjuntiva. Redes de puertas. Mapas de Karnaugh.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia de enseñanza está basada en la resolución de problemas y algoritmos que requieren la comprensión de los temas conceptuales desarrollados. Para ello se fomentará un intercambio entre docentes y estudiantes para que aquellos conceptos introducidos por los primeros sean comprendidos y aplicados por los segundos. Vale decir, se trata de generar un proceso de retroalimentación que permita comprender el avance y dominio de los estudiantes en las distintas técnicas que se van introduciendo en el curso.

Se pretende también lograr un interés por participar y por conocer los temas del curso, que debido a la poca carga horaria una vez por semana, es uno de los principales desafíos docentes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teóricas	Se desarrollan los temas de la materia y se formulan estrategias para la resolución de problemas de aplicación
Prácticas	Se resuelven ejercicios en el pizarrón recordando los temas teóricos involucrados. Se trabaja también en forma interactiva promoviendo la resolución de algunos ejercicios en clase por los estudiantes y se discuten las formulaciones planteadas, los posibles errores y los aciertos logrados.

➤ Recursos didácticos:

Se explicarán, ejemplificarán, resolverán y se plantearán otros problemas para que los estudiantes los solucionen y aclaren con ellos las complicaciones que puedan surgir o las dudas que se les puedan presentar.

También se discutirá en conjunto las soluciones propuestas para proponer otras alternativas de comprensión y aplicación, favoreciendo así la oportunidad de desarrollo de otras estrategias de pensamiento.

Se acompañan algunas clases con videos del tema, para aclarar conceptos o para ejemplificarlos con otras perspectivas. También se emplea esta técnica para algunos desarrollos prácticos.

Los ejercicios se han dividido en un total de 8 guías de trabajos prácticos que se van explicitando a medida que se van dando los temas respectivos.

Para el desarrollo de las actividades hacemos uso de presentaciones de nuestra elaboración que compartimos con los estudiantes, de links a videos e información disponible en internet, de fotos de los investigadores del área, como Karnaugh, Huffman, Euler, etc.

Empleamos también la bibliografía, en especial el material obligatorio, dado que podemos acceder a este material tanto en físico, según el aula asignada. Todo el material didáctico: las presentaciones, la resolución de algunos ejercicios de las guías de trabajos prácticos, material adicional cuando es necesario, se encuentran en el Campus, herramienta fundamental para el intercambio entre todos: docentes y estudiantes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las instancias de evaluación constan de 2 parciales y un recuperatorio (presenciales). Los parciales requieren una aprobación con una nota mínima de 4 puntos sobre 10 cada uno, y en caso de desaprobación ambos se puede rendir un examen integrador que, en caso de aprobarse, produce una nota de cursada global de 4.

La materia tiene examen final escrito presencial y se basa en ejercicios que integran los distintos temas desarrollados en el curso.

Requisitos de aprobación:

La calificación de cursada se obtiene promediando las dos notas definitivas de cada parcial aprobado ya que la nota del recuperatorio reemplaza a la del parcial no aprobado.

El primer parcial abarca las guías 1 a 3 completas, que representan las nociones de conteo, inducción, definiciones recursivas y resolución y planteo de relaciones de recurrencia. El segundo parcial abarca teoría de grafos, complejidad de algoritmos y álgebras de Boole.

Las evaluaciones tienen como propósito establecer que cada estudiante ha obtenido los conocimientos mínimos e indispensables para continuar con la siguiente materia de su carrera con los temas vistos en esta ya consolidados, a su vez, reforzar las estrategias matemáticas y lógicas de razonamiento, para formular un problema teórico en términos matemáticos y luego resolverlo con las técnicas aprendidas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Grimaldi, R. (1997) Matemáticas Discreta y Combinatoria. Una introducción con aplicaciones. Tercera Edición. Addison- Wesley Iberoamericana. Wilmington, Delaware, USA. ISBN 0-201-65376-1.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Gross, J., Yellen, J., Anderson, M. (2019) Graph Theory and its applications. Third Edition. Taylor and Francis Group. Boca Ratón, USA. ISBN-13: 978-1-4822-4948-4.
2	Johnsonbaugh, R. (2005) Matemáticas Discretas. Sexta Edición. Pearson Educación. México. ISBN: 970-26-0637-3.
3	Jungnickel, D. (2002) Graphs, Networks and Algorithms. Second Edition. Springer-Verlag. Berlín, Alemania. ISBN: 3-540-63760-5.